JC 系列 CAN 通信说明

目录

一、CAN 协议 2
二、指令格式 2
三、通信接线 3
3.1、一对一通信 3
3.2、组网通信 3
四、寄存器定义 4
五、指令说明 6
5.1、读取电源电压 6
5.2、读取母线电流 6
5.3、读取实时速度 6
5.4、读取实时位置 7
5.5、读取驱动器温度 7
5.6、读取电机温度 8
5.7、读取错误信息 8
5.8、设置扭矩 8
5.9、设置速度 9
5.10、设置绝对位置 9
5.11、设置相对位置 10
5.12、设置低速 10
5.13、PV 指令 11
5.14、PVT 指令 11
5.15、切换控制模式 11
5.16、空闲状态 12
5.17、进入闭环 12
5.18、擦除 12
5.19、保存 13
5.20、重启 13
5.21、设置原点 13
5.22、设置临时原点 14
六、Canable 操作示例 15

一、CAN 协议

- 采用 CAN2.0A 标准帧通信协议，
- 默认波特率 1M。可设置：1Mbps、800kbps、500kbps、250kbps、125kbps、100kbps、50kbps、20kbps 、10kbps。
- ID 设置：1-127
- CAN 帧长度：0-8 字节
- 匹配终端电阻 120Ω（可选择是否接入）

二、指令格式

读出数据

发送端

标识符	长度	数据							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x600+ID	8	发送命令字	寄存器H	寄存器L	00	00 00 00 00			

读1个寄存器（2个字节），发送命令字为0x4B，
读2个寄存器（4个字节），发送命令字为0x43，

驱动器回复

标识符	长度	数据							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x580+ID	8	接收命令字	寄存器H	寄存器L	00	2个字节或者4个字节			

接收命令字与发送命令字一致，

写入数据

发送端

标识符	长度	数据							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x600+ID	8	发送命令字	寄存器H	寄存器L	00	2个字节或者4个字节			

写1个寄存器（2个字节），发送命令字为0x2B，
写2个寄存器（4个字节），发送命令字为0x23，

驱动器回复

标识符	长度	数据							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x580+ID	8	0x2A	位置H	位置M	位置L	速度H	速度L	电流H	电流L

位置，有符号数，-83886.08°—83886.07°，x100
速度，有符号数，-10000—10000rpm，
电流，有符号数，-20.00—20.00A，x100
位置3个字节，角度在正负233圈的范围内，超出范围的位置信息请通过"读取实时位置"指令获得

PVT 指令

PVT 指令，必须先设置控制模式为“位置 xx 模式”。位置梯形轨迹模式时，可同时设置位置、速度和扭矩；位置直通模式和位置平滑模式时，只能设置位置和扭矩，速度不起作用。

发送端

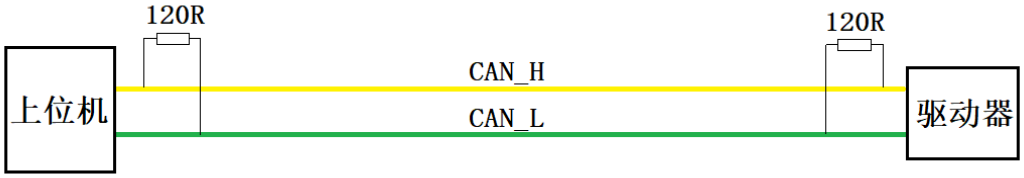
	标识符	长度	数据							
			0	1	2	3	4	5	6	7
PV指令	0x600+ID	8	0x24	位置H	位置M	位置M	位置L	速度H	速度L	0
PVT指令	0x600+ID	8	0x25	位置H	位置M	位置M	位置L	速度H	速度L	力矩百分比

目标位置：有符号数，-11796120.00°— 11796480.00°，x100
目标速度：无符号数，0—10000rpm
力矩百分比：无符号数，1—100

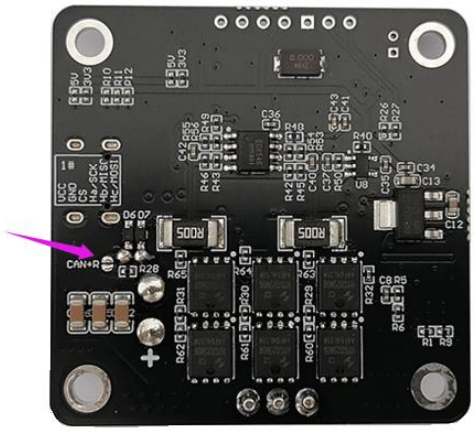
驱动器回复与上面的“写入数据”回复一致。

三、通信接线

3.1、一对一通信

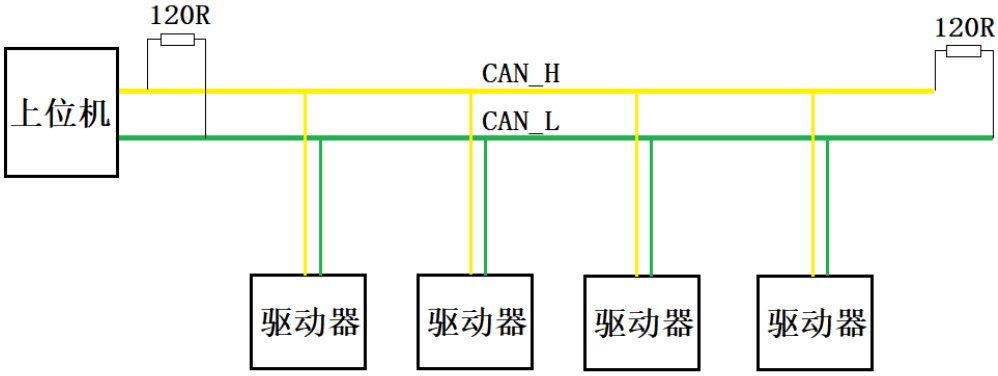


驱动器需要接入 120Ω电阻，提高通信质量。
板载有 120Ω电阻，短接驱动板背面的“CAN+R“接入点即可（一般不用接），下图：



3.2、组网通信

在总线两端分别接入 120Ω电阻。



四、寄存器定义

JC驱动器寄存器定义

序号	寄存器地址	描述	属性	数值范围	默认值	倍数
2	0x0002	硬件版本	只读	*	0x3205	*
3	0x0003	固件版本	只读	*	0x2807	*
4	0x0004	电源电压	只读	0-100V	0	x10
5	0x0005	母线电流	只读	正负20A	0	x100
6	0x0006	实时速度H	只读	正负10000rpm	0	x100
7	0x0007	实时速度L				
8	0x0008	实时位置H	只读	-11796120°--11796480°	0	x100
9	0x0009	实时位置L				
10	0x000A	驱动器温度	只读	0-150℃	0	x10
11	0x000B	电机温度	只读	0-150℃	0	x10
12	0x000C	错误信息H	只读	32bit ①	0	*
13	0x000D	错误信息L				*
32	0x0020	设定力矩	读写	正负100Nm	0	x100
33	0x0021	设定速度H	读写	正负10000rpm	0	x100
34	0x0022	设定速度L				
35	0x0023	设定绝对位置H	读写	-11796120°--11796480°	0	x100
36	0x0024	设定绝对位置L				
37	0x0025	设定相对位置H	读写	-11796120°--11796480°	0	x100
38	0x0026	设定相对位置L				
39	0x0027	设定低速	读写	正负300rpm	0	x100
96	0x0060	控制模式	读写	0-5 ⑥	1	*
160	0x00A0	空闲状态	只写	0=无效,1=执行	0	*
161	0x00A1	校准电机	只写	0=无效,1=执行	0	*
162	0x00A2	进入闭环	只写	0=无效,1=执行	0	*
163	0x00A3	擦除	只写	0=无效,1=执行	0	*
164	0x00A4	保存	只写	0=无效,1=执行	0	*
165	0x00A5	重启	只写	0=无效,1=执行	0	*
166	0x00A6	设置原点	只写	0=无效,1=执行	0	*
167	0x00A7	设置临时原点	只写	0=无效,1=执行	0	*

①、错误信息

bit位	故障码	故障原因	解决方法
bit0	0x01	电源功率小而校准电流大	更换电源或降低校准电流
bit1	0x02	校准时，相电阻偏大	设置电机类型为"Gimbal"
bit2	0x04	*	*
bit3	0x08	校准时，电流波动大	电机缺相或烧坏
bit4	0x10	校准时，电感偏大	增大"校准最大电压"参数
bit5	0x20	编码器带宽不合适	调整"编码器带宽"参数
bit6	0x40	磁编码器SPI通信出错	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit7	0x80	编码器型号设置错误	重设"编码器类型"
bit8	0x100	Hall电机尚未校准	零点校准
bit9	0x200	校准时，未读到编码器数据	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit10	0x400	cpr设置错误	重设编码器cpr
bit11	0x800	运行状态错误	校准电机后再进入闭环状态
bit12	0x1000	*	*
bit13	0x2000	*	*
bit14	0x4000	*	*
bit15	0x8000	Hall电机信号错误	尚未校准，或者hall信号不支持
bit16	0x10000	*	*
bit17	0x20000	第二编码器错误	检查参数设置和编码器接线
bit18	0x40000	*	*
bit19	0x80000	JC2804驱动错误	重新上电后仍然报错考虑驱动芯片损坏
bit20	0x100000	MOS高温报警	电流过大MOS发热严重，停机降温
bit21	0x200000	电机高温报警	电机发热严重，停机降温
bit22	0x400000	欠压报警	提高电源电压
bit23	0x800000	过压报警	降低电源电压
bit24	0x1000000	过流报警	电机堵转或者功率过大

⑥、控制模式

设定值	控制模式
0	力矩模式
1	速度模式
2	位置梯形轨迹
3	位置滤波模式
4	位置直通模式
5	低速大扭模式

五、指令说明

以下说明，假设驱动器的 ID=1，

5.1、读取电源电压

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：4B 00 04 00 00 00 00 00
驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：4B 00 04 00 00 7B 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x4B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x04
data [3]	null	0x00
data [4]	电压高字节	0x00
data [5]	电压低字节	0x7B
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

0x7B=123，放大了 10 倍，电源电压为 12.3 V

5.2、读取母线电流

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：4B 00 05 00 00 00 00 00
驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：4B 00 05 00 00 64 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x4B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x05
data [3]	null	0x00
data [4]	电流高字节	0x00
data [5]	电流低字节	0x64
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

0x64=100，放大了 100 倍，母线电流为 1 A

5.3、读取实时速度

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：43 00 06 00 00 00 00 00
驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：43 00 06 00 00 00 C3 50

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x43
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x06
data [3]	null	0x00
data [4]	速度高字节 1	0x00
data [5]	速度字节 2	0x00
data [6]	速度字节 3	0xC3
data [7]	速度字节 4	0x50

0x0000C350=50000，放大了 100 倍，当前速度为 500 rpm

假如回复：43 00 06 00 FF FF 3C 99

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x43
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x06
data [3]	null	0x00
data [4]	速度高字节 1	0xFF
data [5]	速度字节 2	0xFF
data [6]	速度字节 3	0x3C
data [7]	速度字节 4	0x99

0xFFFF3C99=-50023，当前速度为-500.23 rpm

5.4、读取实时位置

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：43 00 08 00 00 00 00 00
驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：43 00 08 00 00 00 8C A0

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x43
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x08
data [3]	null	0x00
data [4]	角度高字节 1	0x00
data [5]	角度字节 2	0x00
data [6]	角度字节 3	0x8C
data [7]	角度字节 4	0xA0

0x00008CA0=36000，放大了 100 倍，当前位置为 360°

假如回复：43 00 08 00 FF FF B9 83

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x43
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x08
data [3]	null	0x00
data [4]	角度高字节 1	0xFF
data [5]	角度字节 2	0xFF
data [6]	角度字节 3	0xB9
data [7]	角度字节 4	0x83

0xFFFFB983=-18045，放大了 100 倍，当前位置为-180.45°

5.5、读取驱动器温度

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：4B 00 0A 00 00 00 00 00
驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：4B 00 0A 00 01 59 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x4B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x0A
data [3]	null	0x00
data [4]	温度高字节	0x01

data [5]	温度低字节	0x59
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

0x0159=345，放大了 10 倍，温度为 34.5°

5.6、读取电机温度

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：4B 00 0B 00 00 00 00 00
驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：4B 00 0B 00 02 37 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x4B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x0B
data [3]	null	0x00
data [4]	温度高字节	0x02
data [5]	温度低字节	0x37
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

0x0237=678，放大了 10 倍，母线电流为 67.8°

5.7、读取错误信息

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：43 00 0C 00 00 00 00 00
驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：43 00 0C 00 00 00 00 40

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x43
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x0C
data [3]	null	0x00
data [4]	故障码高字节 1	0x00
data [5]	故障码字节 2	0x00
data [6]	故障码字节 3	0x00
data [7]	故障码字节 4	0x40

故障码=0x40，表示编码器 SPI 通信故障。更多故障码请看第四节寄存器说明。

5.8、设置扭矩

设置扭矩为 0.2Nm，放大了 100 倍，20=0x0014，
上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 20 00 00 14 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x20
data [3]	null	0x00
data [4]	电流高字节	0x00
data [5]	电流低字节	0x14
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2A
data [1]	位置高字节	0x01
data [2]	位置中字节	0xE2
data [3]	位置低字节	0x40
data [4]	速度高字节	0x01
data [5]	速度低字节	0x59
data [6]	电流高字节	0x00
data [7]	电流低字节	0x4E

5.9、设置速度

设置速度为 500 rpm，放大 100 倍，50000=0xC350，

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：23 00 21 00 00 00 C3 50

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x23
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x21
data [3]	null	0x00
data [4]	速度高字节 1	0x00
data [5]	速度字节 2	0x00
data [6]	速度字节 3	0xC3
data [7]	速度字节 4	0x50

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

设置速度为-500.23 rpm，放大 100 倍，-50023=0xFFFF3C99

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：23 00 21 00 FF FF 3C 99

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x23
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x21
data [3]	null	0x00
data [4]	速度高字节 1	0xFF
data [5]	速度字节 2	0xFF
data [6]	速度字节 3	0x3C
data [7]	速度字节 4	0x99

5.10、设置绝对位置

设置绝对位置为 360°，放大 100 倍，36000=0x8CA0，

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：23 00 23 00 00 00 8C A0

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x23
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x23
data [3]	null	0x00
data [4]	绝对位置高字节 1	0x00

data [5]	绝对位置字节 2	0x00
data [6]	绝对位置字节 3	0x8C
data [7]	绝对位置字节 4	0xA0

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

设置绝对位置为-180.45°，放大 100 倍，18045=0xFFFFB983

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：23 00 23 00 FF FF B9 83

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x23
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x23
data [3]	null	0x00
data [4]	绝对位置高字节 1	0xFF
data [5]	绝对位置字节 2	0xFF
data [6]	绝对位置字节 3	0xB9
data [7]	绝对位置字节 4	0x83

5.11、设置相对位置

设置相对位置为 360°，放大 100 倍，36000=0x8CA0，

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：23 00 25 00 00 00 8C A0

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x23
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x25
data [3]	null	0x00
data [4]	相对位置高字节 1	0x00
data [5]	相对位置字节 2	0x00
data [6]	相对位置字节 3	0x8C
data [7]	相对位置字节 4	0xA0

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.12、设置低速

设置速度为 1rpm，放大 100 倍，100=0x64，

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 27 00 00 64 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x27
data [3]	null	0x00
data [4]	速度高字节	0x00
data [5]	速度低字节	0x64
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.13、PV 指令

以速度 150rpm 转到-360°，

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：24 FF FF 73 60 00 96 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x24
data [1]	位置 H	0xFF
data [2]	位置 M	0xFF
data [3]	位置 M	0x73
data [4]	位置 L	0x60
data [5]	速度高字节	0x00
data [6]	速度低字节	0x96
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.14、PVT 指令

假设当前是位置梯形轨迹模式，以速度 60rpm 力矩 80%转到 360°，

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：25 00 00 8C A0 00 3C 50

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x25
data [1]	位置 H	0x00
data [2]	位置 M	0x00
data [3]	位置 M	0x8C
data [4]	位置 L	0xA0
data [5]	速度高字节	0x00
data [6]	速度低字节	0x3C
data [7]	力矩百分比	0x50

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.15、切换控制模式

假如当前为位置梯形轨迹模式，切换为速度模式，

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 60 00 00 01 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0x60
data [3]	null	0x00
data [4]	控制模式高字节	0x00
data [5]	控制模式低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.16、空闲状态

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 A0 00 00 01 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0xA0
data [3]	null	0x00
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.17、进入闭环

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 A2 00 00 01 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0xA2
data [3]	null	0x00
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.18、擦除

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 A3 00 00 01 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0xA3
data [3]	null	0x00
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.19、保存

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 A4 00 00 01 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0xA4
data [3]	null	0x00
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

5.20、重启

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 A5 00 00 01 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0xA5
data [3]	null	0x00
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

发送“重启”指令，驱动器完成重启约 1.5 秒。

5.21、设置原点

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 A6 00 00 01 00 00

数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0xA6
data [3]	null	0x00
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

发送“设置原点”指令后，驱动器把当前角度作为偏置角度保存并重启。

5.22、设置临时原点

上位机发送：标准帧 ID：0x601　长度 8　数据：2B 00 A7 00 00 01 00 00

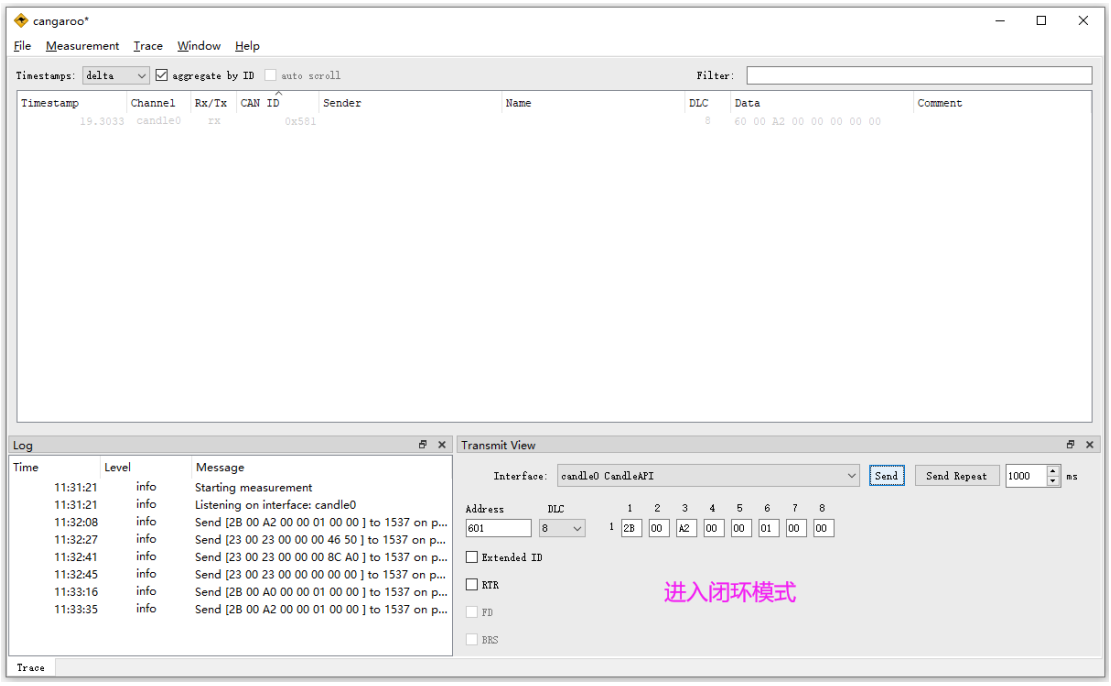
数据域	说明	数据
data [0]	命令字	0x2B
data [1]	寄存器高字节	0x00
data [2]	寄存器低字节	0xA7
data [3]	null	0x00
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	null	0x00
data [7]	null	0x00

驱动器回复：标准帧 ID：0x581　长度 8　数据：2A 01 E2 40 01 59 00 4E

驱动板把当前角度做为偏置角度，立即执行，不保存不重启，驱动器重启后清零。不影响“设置原点”指令保存的偏置角。

六、Canable 操作示例

假如电机上电已经校准并保存了校准参数，通过 Canable 逐条发送指令：



1、读取电压：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：4B 00 04 00 00 00 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：4B 00 04 00 00 78 00 00 (12.0V)

2、进入闭环：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A2 00 00 01 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 5C DD 00 00 00 00

3、绝对位置 0°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 23 00 00 00 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 5C DD 00 00 00 00

4、绝对位置 360°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 23 00 00 00 8C A0

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 00 00 00 00 00 00

5、PVT 指令，速度 150rpm 力矩 60%转到-360°，数据：25 FF FF 73 60 00 96 3C

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 8C A1 00 00 00 00

6、PVT 指令，速度 60rpm 力矩 80%转到 0°，数据：25 00 00 00 00 00 3C 50

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A FF 73 5F 00 00 00 00

7、切换为速度模式：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 60 00 00 01 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 00 00 00 00 00 00

8、设置速度 500rpm：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 21 00 00 00 C3 50

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A FF FF FD 00 00 00 00

9、设置速度 0rpm：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 21 00 00 00 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A B9 07 AD 01 F4 00 00

10、切换为位置梯形轨迹：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 60 00 00 02 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BA F6 7B 00 00 00 00

11、相对位置 360°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 25 00 00 00 8C A0

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BA F6 7B 00 00 00 00

12、空闲模式：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A0 00 00 01 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BB 83 1B 00 00 00 00

13、重启：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A5 00 00 01 00 00
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BB 82 DF 00 00 00 00

图锐科技：
https://shop68994374.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_popup_block.dentershop.699a7dd6pLXosk

使用手机淘宝扫一扫